UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

METODOS NUMERICOS

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

VICTOR FILIBERTO PEÑAFIEL GAIBOR
DOCTOR EN SISTEMAS DE HADWARE Y SOFTWARE AVANZADOS
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
METODOS NUMERICOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO INTEGRAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Resolver diferentes tipos de ecuaciones mediante procesos del cálculo iterativos, utilizando programación y software de cálculo numérico.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Interpretar la influencia de los diferentes tipos de error en la resolución de problemas mediante métodos iterativos

2.- Aplicar criterios para la solución de problemas de interpolación matemática e integración numérica mediante métodos numéricos con programación computacional

3.- Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y su solución aproximada en diferentes problemas ingenieriles.

4.- Aplicar criterios matemáticos para la solución de problemas de curvas, aproximación funcional, aproximación lineal y polinomial

Contribución de la asignatura

Los métodos numéricos son procedimientos de cálculo matemático basados en la simulación matemática y la discretización de variables, que permiten formular y resolver problemas complejos de la ciencia y la ingeniería, a través de fórmulas de recurrencia que utilizan operaciones aritméticas simples. Esta asignatura tiene como finalidad desarrollar la capacidad de comprensión de esquemas numéricos a fin de resolver problemas complejos en una computadora, y usar correctamente el software existente para el efecto. Contribuye además, a alcanzar altos estándares de disciplina al momento de resolver problemas relacionados con la carrera, lo que incide de manera directa en el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante e influye en el logro del perfil profesional del futuro Ingeniero en Tecnologías de la Información.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Métodos iterativos	Teoría del error: Introducción a la teoría de error (escribir una medida), tipos de errores (Clasificación). Métodos Iterativos: Método de Newton Raphson, Método de Von-Mises, Método de Newton de 2do Orden.	36	Interpreta la influencia de los diferentes tipos de error y resuelve problemas mediante cálculos numéricos iterativos
U.2	Interpolación e integración numérica	Interpolación numérica: Método de Newton, método de Lagrange Integración Numérica: Rectángulos, punto medio, trapecios, parábola (Simpson).	36	Aplica criterios para la solución de problemas de interpolación matemática e integración numérica mediante métodos numéricos con programación computacional
U.3	Ecuaciones diferenciales, métodos de solución por integración	Ecuaciones diferenciales ordinarias Métodos de solución por integración: Métodos de Runge Kutta	36	Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y su solución aproximada en diferentes problemas ingenieriles
U.4	Aproximación funcional	Ajustes de curvas por mínimos cuadrados: Ajuste lineal, ajuste polinomial.	36	Aplica criterios matemáticos para la solución de problemas de ajuste de curvas, aproximación lineal y polinomial
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Resuelve diferentes tipos de ecuaciones mediante procesos del cálculo iterativos, utilizando programación y software de cálculo numérico.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (Informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados) Otros

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
ArÃƒÂ©valo Ovalle, D.	2021	Métodos numéricos con Python	1	Editorial Politécnico Grancolombiano	Colombia Bogotá	40	185	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro contiene mátodos computacionales para resolver problemas esenciales en el campo de ingenieráa o matemática aplicada. En cada mátodo se pretende dar al lector una visián de su esencia, necesidad, ventajas y desventajas.							
URL:	https://0x102q9ej-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/218585							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Agudelo DÃƒÂaz, N. H.	2021	Mótodos numóricos con Excel: guóa próctica para ingenieros	1	Publicaciones Universidad de Amï¿½rica	Colombia Bogoté	40	287	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro se enfatiza en la programacián de los mátodos por medio de la herramienta computacional Excel. Mátodos numáricos con Excel se estructura en seis obje- tivos especáficos: interpretar el concepto de error, cifras significativas, redon- de							
URL:	https://0x102q9ej-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/223226							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jorquera GonzÃƒÂ¡lez; HÃƒÂ©ctor	2016	Métodos numéricos aplicados a ingeniería;	1a edición	Alfaomega,	Bogotá Colombia	6	281 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1859a							
Comentario:	El ejemplar aborda temáticas de Sistemas de ecuaciones lineales, no lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Losada H.; SolÃƒÂ¡n EfrÃƒÂ©n	2017	Métodos numéricos	1a edición	Ecoe,	Bogotá Colombia	3	xxii; 278 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BCIA01679							
Comentario:	El libro aborda temas de : teoráa de error basada en las sucesiones, series de Taylor, ajuste de curvas, mátodos de integración numárica.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RosellÃƒÂ³ Ferragud, M. D. Blanes Zamora, S. Ginestar PeirÃƒÂ³, D.	2013	Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales	3	Editorial de la Universidad Politï¿½cnica de Valencia	España Valencia	40	182	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En el libro se presenta una introduccián a los diferentes temas relacionados con la resolución numárica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.							
URL:	https://0x102q9ej-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/129643							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 4 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026